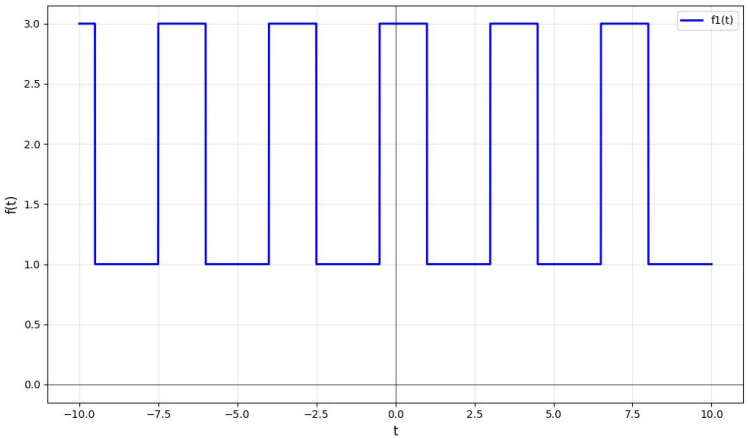
Лабораторная работа
Ряды Фурье

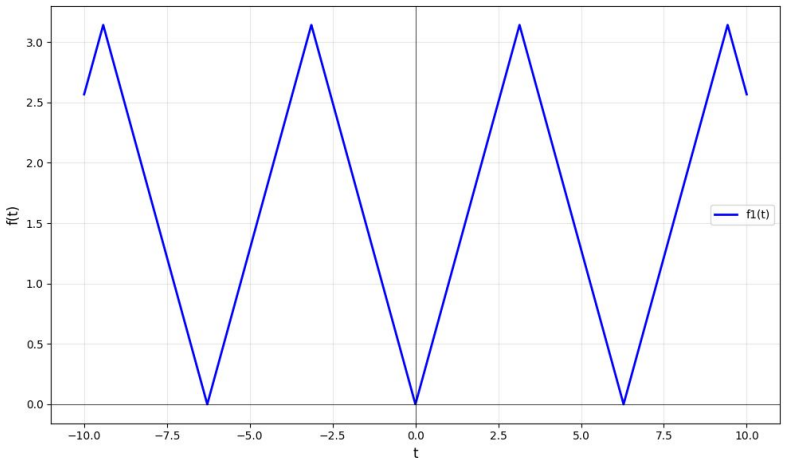
ТФКП 22.3
Корхонен Артём Андреевич
Гребенюк Леонид Сергеевич
Гулахмадзода Имрон Бехруз

Университет ИТМО
2025

Вещественные функции

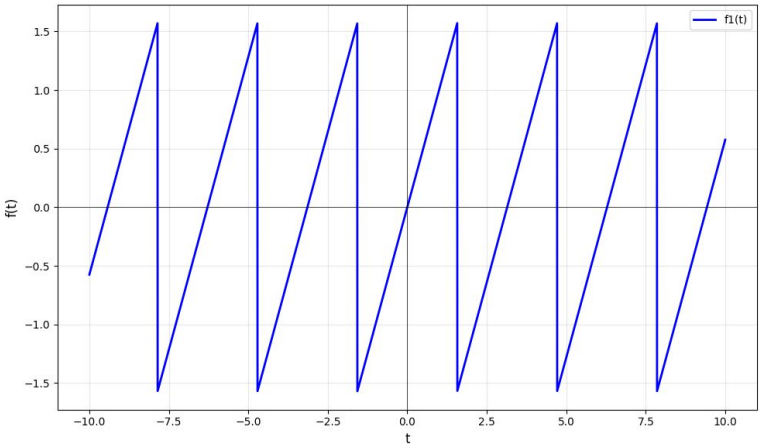


$$1)\ f(t) = \begin{cases} 1, \ t \in [1,\ 3), \\ 3, \ t \in [3,\ 4.5). \end{cases}$$

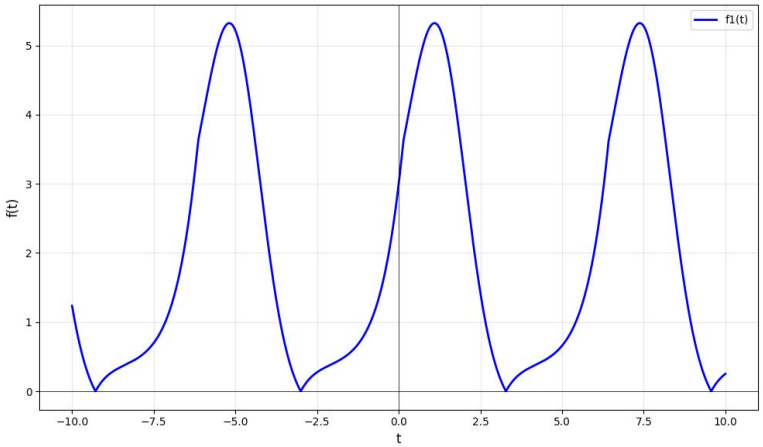


$$2)\ f(t) = \arccos(\cos(t))$$

Вещественные функции



$$3)\ f(t) = \arctan(\tan(t))$$



$$4)\ f(t) = e^{\sin(t)} \cdot \arccos(\cos(t))$$

Вещественные функции

Формулы вычисления коэффициентов

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f\left(t\right) \cdot cos\left(w_n t\right)\, dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f\left(t\right) \cdot sin\left(w_n t\right)\, dt$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f\left(t\right) \cdot e^{-iw_n t}\, dt$$

Вещественные функции

$$a_n = \frac{4}{7}\left(\int_1^3 \cos\left(w_n t\right)dt + \int_3^{4.5} 2cos\left(w_n t\right)dt\right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi n}\left(sin\left(3w_n\right) - sin\left(w_n\right) + 2sin\left(4.5w_n\right) - 2sin\left(3w_n\right)\right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi n}\left(2sin\left(\frac{18\pi n}{7}\right) - sin\left(\frac{12\pi n}{7}\right) - sin\left(\frac{4\pi n}{7}\right)\right)$$

$$b_n = \frac{4}{7}\left(\int_1^3 \sin\left(w_n t\right)dt + \int_3^{4.5} 2sin\left(w_n t\right)dt\right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi n}\left(cos\left(w_n\right) - cos\left(3w_n\right) + 2cos\left(3w_n\right) - cos\left(4.5w_n\right)\right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi n}\left(cos\left(\frac{4\pi n}{7}\right) + cos\left(\frac{12\pi n}{7}\right) - 2cos\left(\frac{18\pi n}{7}\right)\right)$$

$$c_n = \frac{i}{2\pi n}\int_1^{4.5} f\left(t\right)e^{-iw_n t}dt$$

$$c_n = \frac{i}{2\pi n}\left(e^{-i3w_n} - e^{-iw_n} + 2e^{-i4.5w_n} - 2e^{-i3w_n}\right)$$

$$c_n = \frac{i}{2\pi n}\left(2e^{-i\frac{18\pi n}{7}} - e^{-i\frac{12\pi n}{7}} - e^{-i\frac{4\pi n}{7}}\right)$$

Вещественные функции

$$a_1 \approx 0.559193882$$
$$a_2 \approx 0.086109854$$
$$b_1 \approx 0.269293581$$
$$b_2 \approx 0.107978342$$

```
[0.5591938829623929, 0.08610985457437058]
[0.26929358102802975, 0.10797834231804153]
```

$$c_{-2} \approx 0.086109854 + 0.107978342i$$
$$c_{-1} \approx 0.559193882 + 0.269293581i$$
$$c_0 \approx 1.857142857$$
$$c_1 \approx 0.559193882 - 0.269293581i$$
$$c_2 \approx 0.086109854 - 0.107978342i$$

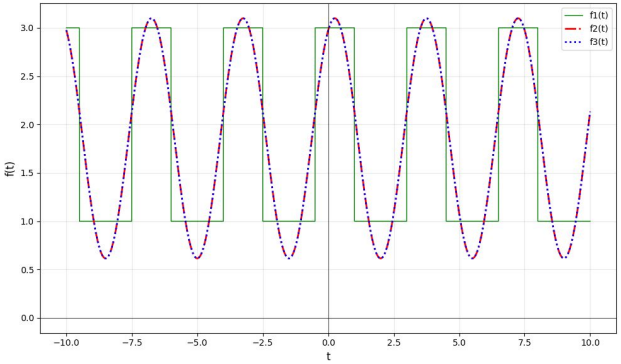
```
(0.08610985457437058+0.10797834231804153j)
(0.5591938829623929+0.26929358102802975j)
(1.8571428571428565+0j)
(0.5591938829623929-0.26929358102802975j)
(0.08610985457437058-0.10797834231804153j)
```

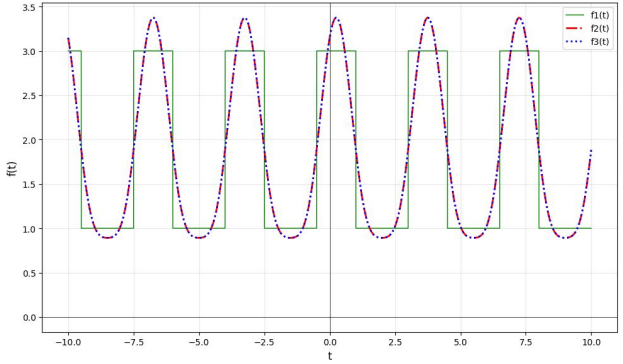
Вещественные функции

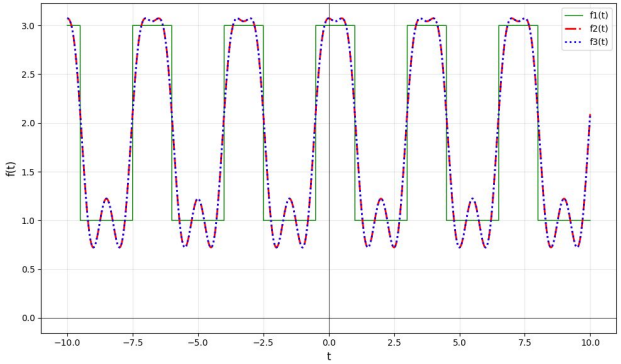
```
def gen_Fn(f, T, n=10):
    w = lambda x: (2*math.pi*x)/T

    an = []
    bn = []
    a0 = (2/T)*integrate.quad(f, 0., T)[0]
    for i in range(1, n+1):
        an.append((2/T)*integrate.quad(lambda x: f(x)*math.cos(w(i)*x), 0., T)[0])
        bn.append((2/T)*integrate.quad(lambda x: f(x)*math.sin(w(i)*x), 0., T)[0])

    return lambda x: a0/2+sum([(an[i]*math.cos(x*w(i+1)))+(bn[i]*math.sin(x*w(i+1))) for i in range(n)])
```

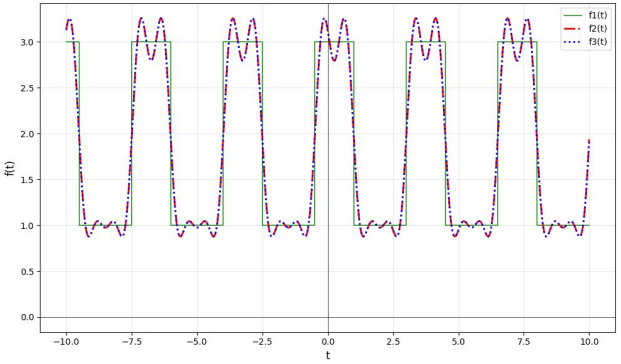
```
def gen_Gn(f, T, n=10):
    w = lambda x: (2*math.pi*x)/T

    cn = []
    for k in range(-n, n+1):
        integral_result = integrate.quad(lambda x: np.real(f(x) * np.exp(-1j*w(k)*x)), 0.0, T)[0] + 1j * integrate.quad(lambda x:
np.imag(f(x) * np.exp(-1j*w(k)*x)), 0., T)[0]
        cn.append((1/T) * integral_result)

    return lambda x: sum([cn[k+n]*np.exp(1j*w(k)*x) for k in range(-n, n+1)])
```

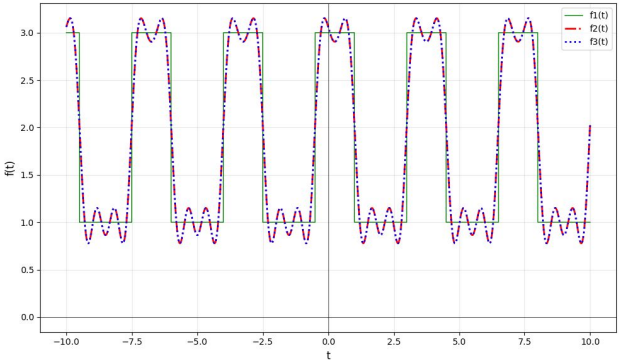
Вещественные функции



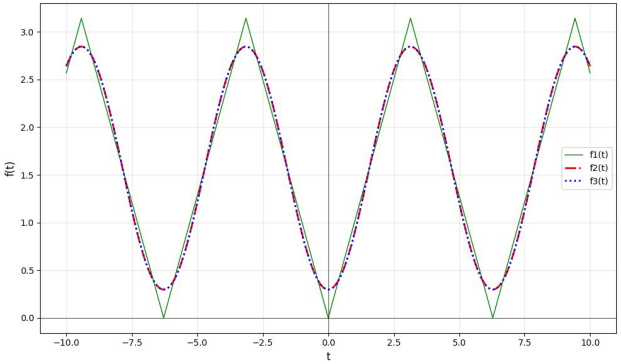


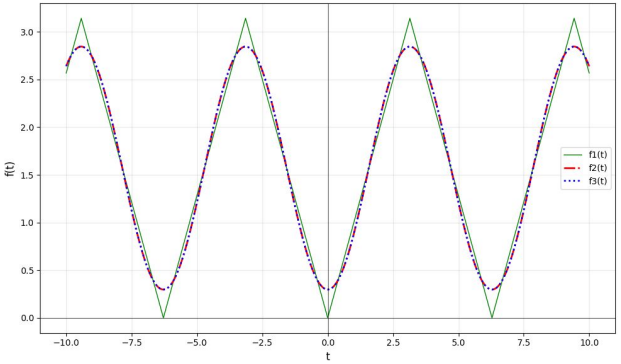


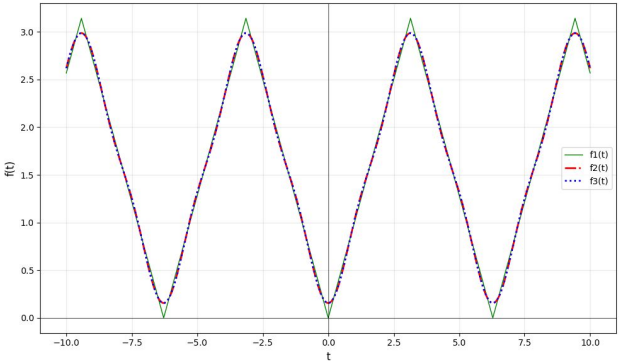


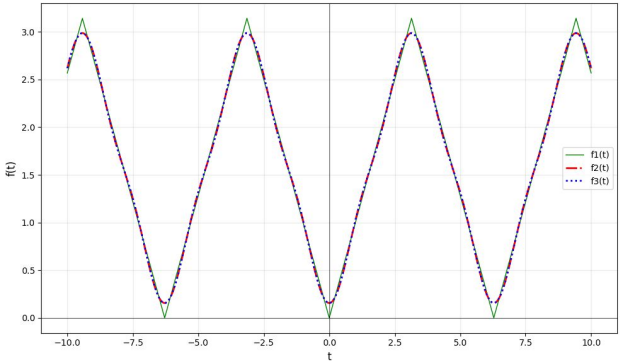


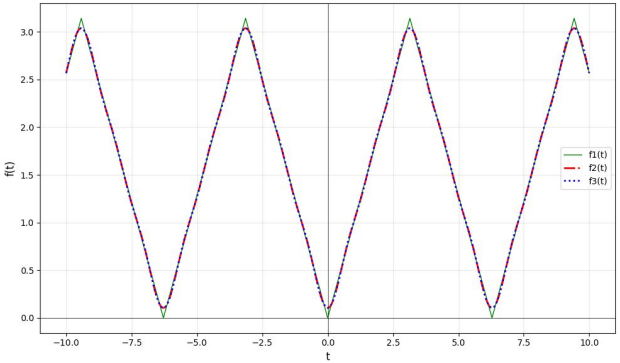
Вещественные функции



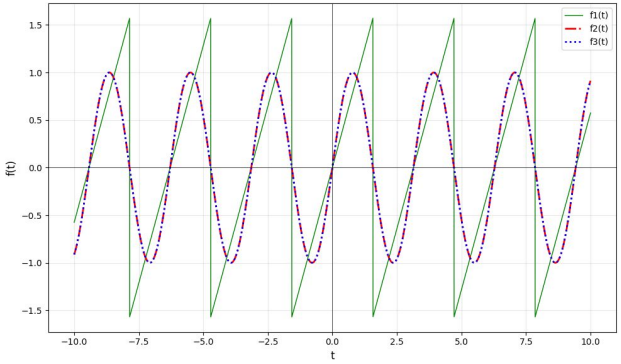


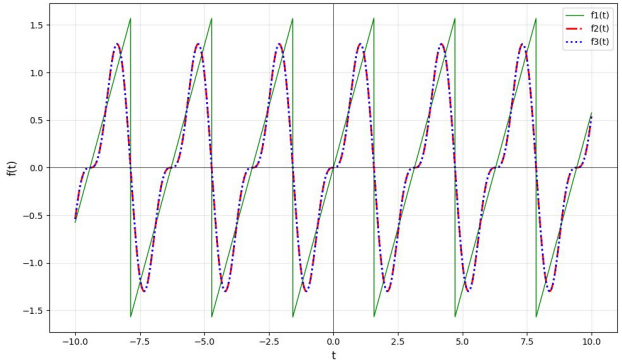


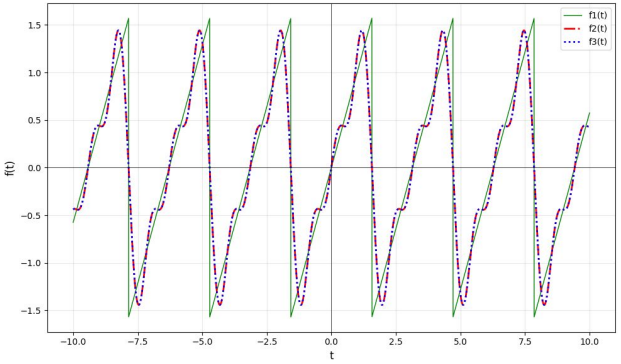


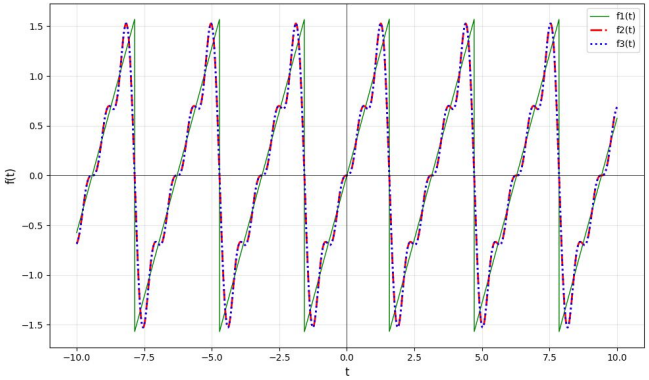


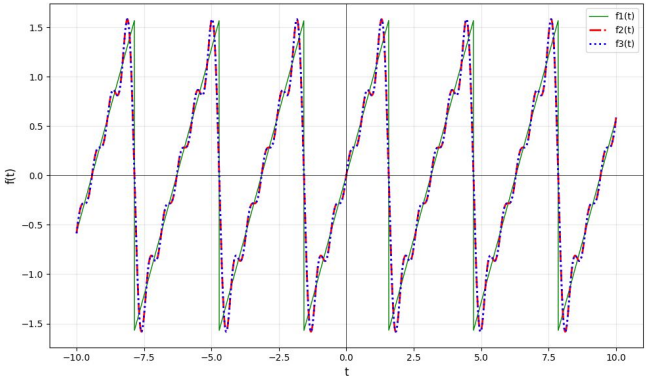
Вещественные функции



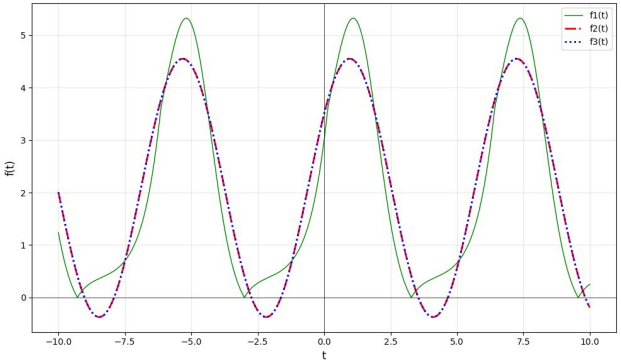


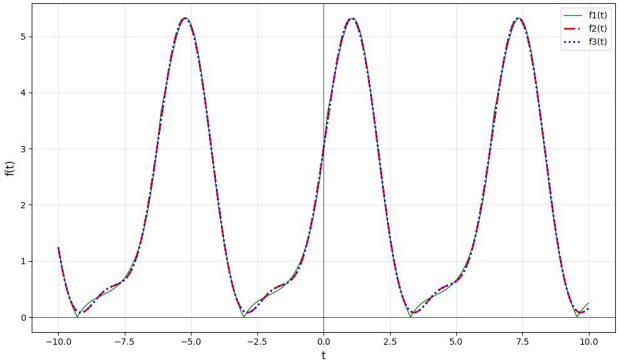


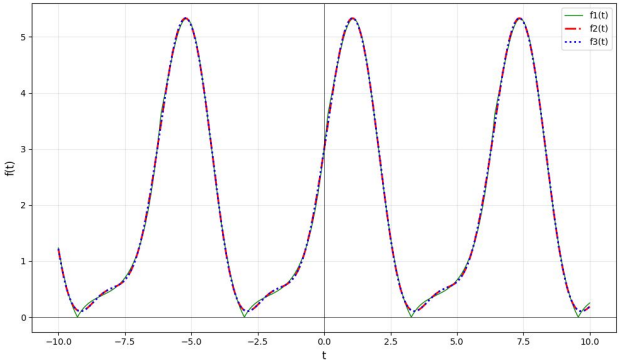


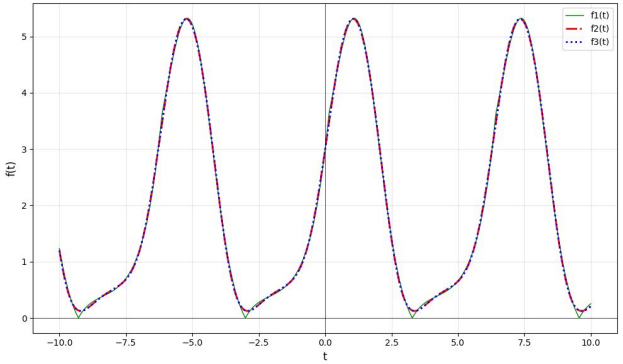


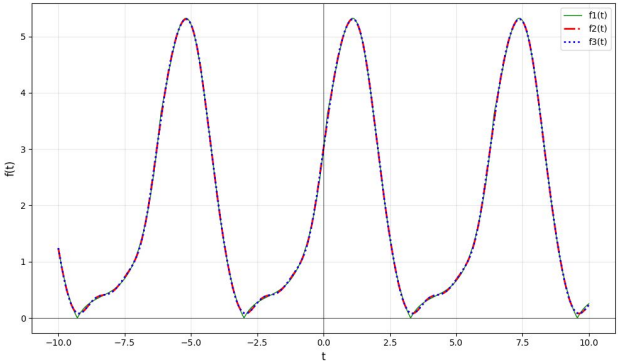
Вещественные функции











Комплексная функция

R=1, T=2π

$$\mathrm{Re}\,(f(t)) = \begin{cases} R, & t \in [-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}), \\ 2R - 8Rt/T, & t \in [\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}), \\ -R, & t \in [\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}), \\ -6R + 8Rt/T, & t \in [\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}), \end{cases} \qquad \mathrm{Im}\,(f(t)) = \begin{cases} 8Rt/T, & t \in [-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}), \\ R, & t \in [\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}), \\ 4R - 8Rt/T, & t \in [\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}), \\ -R, & t \in [\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}), \end{cases}$$

$$Re(f(t)) = \begin{cases} 1 & t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \\ 2 - \frac{4t}{\pi} & t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \\ -1 & t \in [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}) \\ -6 + \frac{4t}{\pi} & t \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right) \end{cases} \quad Im(f(t)) = \begin{cases} \frac{4t}{\pi} & t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \\ 1 & t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \\ 4 - \frac{4t}{\pi} & t \in \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right) \\ -1 & t \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right) \end{cases} \quad f(t) = \begin{cases} 1 + \frac{4it}{\pi} & t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \\ 2 - \frac{4t}{\pi} + i & t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \\ -1 + 4i - \frac{4it}{\pi} & t \in \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right) \\ -6 + \frac{4t}{\pi} - i & t \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right) \end{cases}$$

Комплексная функция: формула коэффициентов

Частота $\omega_n = 2\pi n/T = n$

$$c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-i\omega_n t}\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} f(t)e^{-int}dt$$

Комплексная функция: коэффициенты для N=2

Функция обладает симметрией f(t+T)=-f(t), значит все чётные коэффициенты равны нулю

$c_0, c_2, c_{-2}=0$

$c^1_{-1}=0$

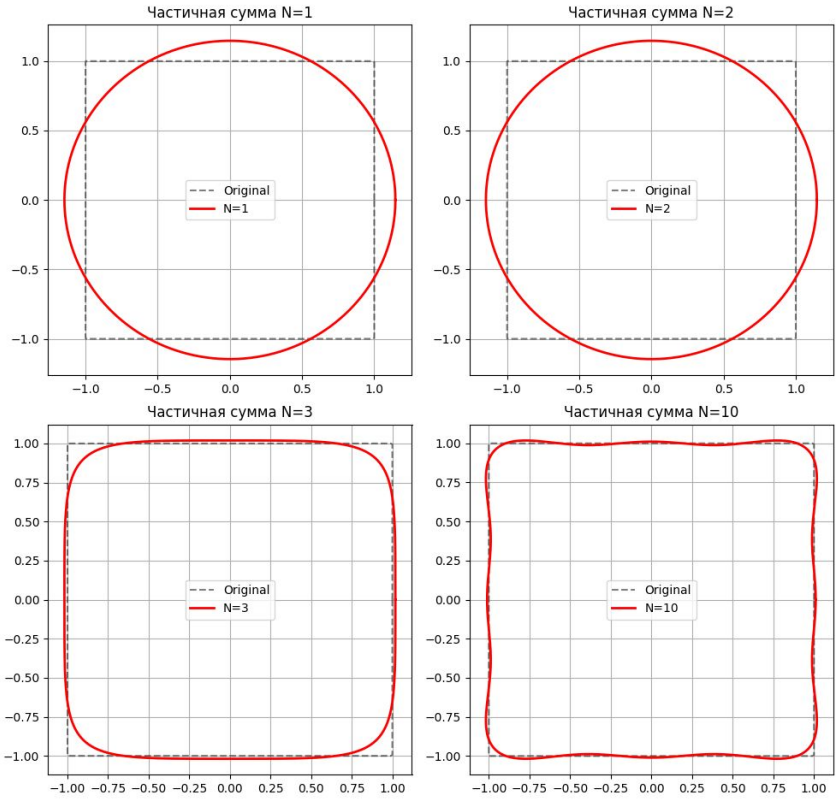
$c^0_1 \approx -1.146$ ( )

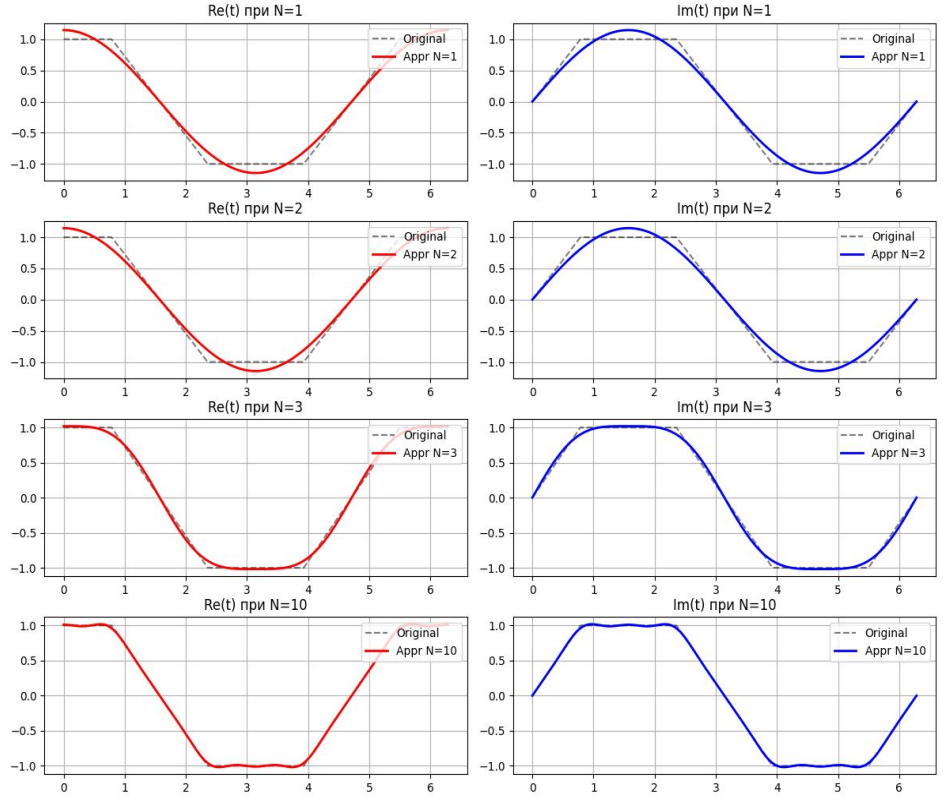
$$\frac{8\sqrt{2}}{\pi^2}$$

Комплексная функция: код для вычисления коэффициентов

```python
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

N = int(input("Введите N: "))
T = 2 * np.pi


def f(t):
    t = t % T
    if t < np.pi/4 or t > 7*np.pi/4:
        tt = t - T if t > 5 else t
        return 1 + 1j * (4 * tt / np.pi)
    elif t < 3*np.pi/4: return (2 - 4*t/np.pi) + 1j
    elif t < 5*np.pi/4: return -1 + 1j * (4 - 4*t/np.pi)
    else: return (-6 + 4*t/np.pi) - 1j


for n in range(-N, N + 1):
    integrand = lambda t: f(t) * np.exp(-1j * n * t)

    re = quad(lambda t: integrand(t).real, 0, T)[0]
    im = quad(lambda t: integrand(t).imag, 0, T)[0]

    cn = (re + 1j * im) / T

    print(f"{n} | {abs(cn):.10f}")
```

Комплексная функция: графики





Комплексная функция: равенство Парсеваля

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T \left|f(t)\right|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

$$P = \frac{4}{3}$$

Комплексная функция: равенство Парсеваля

Проверка для N = 2

Энергия сигнала (Integral): 1.333333
Сумма коэффициентов (Sum): 1.314046

Разница: 0.019288
Погрешность: 1.4466%

Проверка для N = 5

Энергия сигнала (Integral): 1.333333
Сумма коэффициентов (Sum): 1.332371

Разница: 0.000962
Погрешность: 0.0722%

Проверка для N = 10

Энергия сигнала (Integral): 1.333333
Сумма коэффициентов (Sum): 1.333119

Разница: 0.000215
Погрешность: 0.0161%

Проверка для N = 20

Энергия сигнала (Integral): 1.333333
Сумма коэффициентов (Sum): 1.333306

Разница: 0.000027
Погрешность: 0.0020%

Проверка для N = 50

Энергия сигнала (Integral): 1.333333
Сумма коэффициентов (Sum): 1.333332

Разница: 0.000002
Погрешность: 0.0001%

Комплексная функция: равенство Парсеваля

```python
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

T = 2 * np.pi
N_check = 50

def f(t):
    t = t % T
    if t < np.pi/4 or t > 7*np.pi/4:
        tt = t - T if t > 5 else t
        return 1 + 1j * (4 * tt / np.pi)
    elif t < 3*np.pi/4: return (2 - 4*t/np.pi) + 1j
    elif t < 5*np.pi/4: return -1 + 1j * (4 - 4*t/np.pi)
    else:               return (-6 + 4*t/np.pi) - 1j

energy_time = quad(lambda t: abs(f(t))**2, 0, T)[0] / T

energy_freq = 0
for n in range(-N_check, N_check + 1):
    integrand = lambda t: f(t) * np.exp(-1j * n * t)
    re = quad(lambda t: integrand(t).real, 0, T)[0]
    im = quad(lambda t: integrand(t).imag, 0, T)[0]
    cn = (re + 1j * im) / T

    energy_freq += abs(cn)**2

print(f"Проверка для N = {N_check}")
print("-" * 30)
print(f"Энергия сигнала (Integral): {energy_time:.6f}")
print(f"Сумма коэффициентов (Sum):  {energy_freq:.6f}")
print("-" * 30)
diff = abs(energy_time - energy_freq)
print(f"Разница: {diff:.6f}")
print(f"Погрешность: {(diff / energy_time) * 100:.4f}%")
```

Задание 3

Выбираем стилизованное сердце. Его удобно задать параметрически на комплексной плоскости.

Параметрическое уравнение (оригинальная функция):

$$z(t) = \left(1.5 \cdot \sin^3(t)\right) + i \cdot \left(\frac{13\cos(t) - 5\cos(2t) - 2\cos(3t) - \cos(4t)}{16}\right)$$

где $t \in [0, 2\pi]$, а i — мнимая единица.

Комплексный ряд Фурье

1. Определение ряда:

Для периодической функции $z(t)$ с периодом $T = 1$:

$$z(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i2\pi nt}$$

2. Коэффициенты (Непрерывный случай):

$$c_n = \frac{1}{T}\int_0^T z(t)e^{-i2\pi nt}dt = \int_0^1 z(t)e^{-i2\pi nt}dt$$

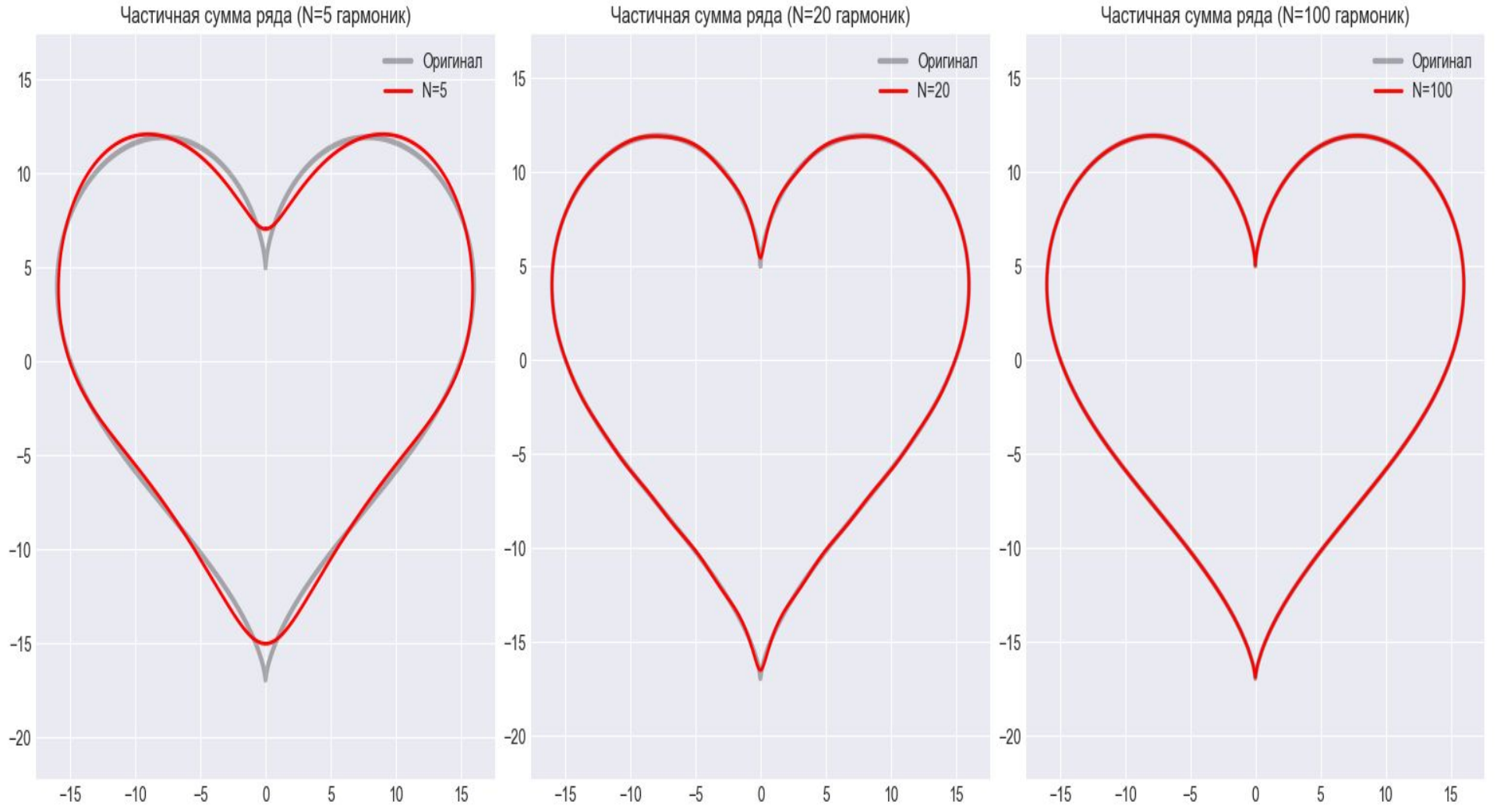
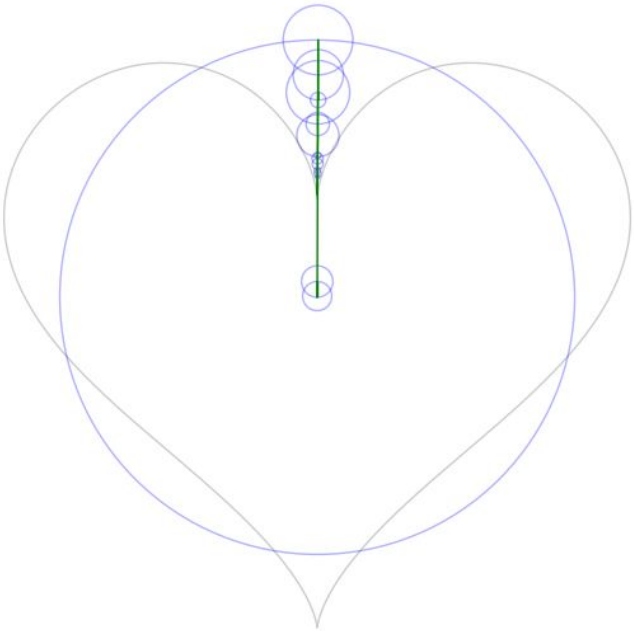
3. Дискретное преобразование (DFT/FFT):

Для набора точек $\{z_0, z_1, \ldots, z_{N-1}\}$, где $z_k = z(k/N)$:

$$c_n = \frac{1}{N}\sum_{k-0}^{N-1} z_k e^{-i\frac{2\pi nk}{N}}$$

4. Частичная сумма (Аппроксимация):

$$S_M(t) = \sum_{n=-M}^{M} c_n e^{i2\pi nt}$$


Частичная сумма ряда (N=5 гармоник)
Оригинал
N=5
Частичная сумма ряда (N=20 гармоник)
Оригинал
N=20
Частичная сумма ряда (N=100 гармоник)
Оригинал
N=100
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15